Solución de la pregunta 2

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · POTENCIALES ESTÁNDAR

Para el cobre: $Cu^{2+} + e^- \rightarrow Cu^+$ ($E° = +0{,}15$ V) y $Cu^+ + e^- \rightarrow Cu$ ($E° = +0{,}52$ V). ¿Es estable el Cu^+ en agua frente a la dismutación $2\,Cu^+ \rightarrow Cu + Cu^{2+}$?

A) Sí: $E° = -0{,}37$ V

B) Sí: $E° = +0{,}67$ V

C) No: $E° = +0{,}37$ V y $K \approx 1{,}8 \times 10^6$

D) No: $E° = +0{,}67$ V

E) Sí, porque ambos $E°$ son positivos

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Cátodo**
   $Cu^+ \rightarrow Cu$: 0,52 V.
2. **Ánodo**
   $Cu^+ \rightarrow Cu^{2+}$: 0,15 V.
3. **$E°$**
   0,37 V > 0: dismuta; log K = 6,25.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resta al revés: el Cu^+ es reactivo en ambas semirreacciones.

B) Suma los potenciales.

D) Suma los potenciales.

E) Lo que importa es la diferencia.

Idea clave. Una especie dismuta si $E°$ a su derecha > $E°$ a su izquierda en el diagrama de Latimer.